

# Anexo: comparación de resultados matriz de transferencia (TMM) frente a ondas planas (PWE)

Emanuel Orozco Gallego

28 de septiembre de 2026

## Resumen

Este anexo compara, figura por figura, los resultados del PRB 81, 153101 (2010) calculados con dos métodos independientes: la matriz de transferencia (TMM), que es exacta para medios estratificados, y la expansión en ondas planas (PWE) en la forma  $k(\omega)$  con la regla inversa de Li, descrita en el documento *El método de expansión en ondas planas para superredes de Fibonacci*. Para cada figura se muestran las curvas superpuestas, el error punto a punto de la semitraza  $R_m$ , el número de subbandas y, en las Figs. 5–6, el error de cada borde de banda. Además, se mide el tiempo de cómputo de los dos métodos en un núcleo (escalamiento con el orden de Fibonacci, trabajo-precisión, costo por figura y memoria) y se concluye cuál es el más adecuado y por qué: la TMM, que es exacta y entre  $3 \times 10^4$  y  $3 \times 10^5$  veces más rápida por figura. Todas las cifras y tablas se generan desde los datos con `scripts/comparison/run_all.py`.

## Índice

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Qué se compara y cómo</b>                                          | <b>1</b>  |
| <b>2. Resumen de resultados</b>                                          | <b>2</b>  |
| <b>3. Figuras 1–4: relación de dispersión</b>                            | <b>2</b>  |
| 3.1. Figura 1 ( $\nu_e = \nu_m = 3$ GHz) . . . . .                       | 4         |
| 3.2. Figura 2 (vecindad de $\nu_m = 3$ GHz, $\theta = \pi/3$ ) . . . . . | 6         |
| 3.3. Figura 3 ( $\nu_e = 3$ GHz, $\nu_m = 1$ GHz) . . . . .              | 8         |
| 3.4. Figura 4 (ampliación de los polaritones de la Fig. 3) . . . . .     | 10        |
| <b>4. Figuras 5–6: bordes y anchos de las subbandas</b>                  | <b>11</b> |
| <b>5. Estudios numéricos</b>                                             | <b>15</b> |
| 5.1. Convergencia . . . . .                                              | 15        |
| 5.2. Costo y precisión . . . . .                                         | 15        |
| 5.3. Límite de validez del PWE cerca de $\nu_m$ . . . . .                | 16        |
| 5.4. Forma $\omega(k)$ : contaminación espectral . . . . .               | 17        |
| <b>6. Tiempo de cómputo y elección del método</b>                        | <b>17</b> |
| 6.1. De dónde sale la diferencia de costo . . . . .                      | 17        |
| 6.2. Escalamiento con el orden de Fibonacci . . . . .                    | 18        |
| 6.3. Tiempo necesario para una precisión dada . . . . .                  | 19        |
| 6.4. Tiempo de cada figura del paper . . . . .                           | 20        |
| 6.5. Caso favorable al PWE: cristal no dispersivo . . . . .              | 20        |
| 6.6. ¿Cuál método es más óptimo y por qué? . . . . .                     | 21        |
| <b>7. Conclusiones: los dos métodos implementados</b>                    | <b>22</b> |

## 1. Qué se compara y cómo

**Cantidad común.** Ambos métodos entregan la semitraza  $R_m(\nu, \theta) = \cos(kL_m)$  de la celda  $S_m$ :

- TMM:  $R_m = \frac{1}{2} \text{Tr}(M_{F_m} \cdots M_1)$ , producto de las matrices  $2 \times 2$  de cada capa;
- PWE:  $R_m = \text{Re} \cos \tilde{k}$ , con  $\tilde{k} = kL_m$  el autovalor de Bloch de menor  $|\text{Im} \tilde{k}|$  del problema cuadrático  $\tilde{k}^2 P + \tilde{k}(PG + GP) + (GPG - F) = 0$  con  $N = 2hF_m + 1$  ondas planas.

Las dos funciones se evalúan exactamente en la misma malla de frecuencias.

### Métricas.

- (a)  $\max |\Delta R| = \max |R_{\text{PWE}} - R_{\text{TMM}}|$  en las frecuencias que la TMM clasifica como banda ( $|R| \leq 1$ ); en los gaps se usa el error relativo  $|\Delta R|/|R_{\text{TMM}}|$  porque  $|R|$  crece exponencialmente.
- (b) Acuerdo banda/gap: fracción de frecuencias con la misma clasificación.
- (c) Conteo de subbandas de plasmón-polaritón frente a la regla  $F_{m-2}$ .
- (d) Bordes de subbanda (Figs. 5–6): ambos métodos pasan por el *mismo* localizador (malla logarítmica en  $\nu_m - \nu$ , detección de cambios de signo y refinamiento de Brent); se comparan los bordes y el ancho  $w$  de cada subbanda.
- (e) Tiempo de cómputo, medido en un núcleo para los dos métodos (Sec. 6), y a partir de él, cuál método conviene y por qué.

**Parámetros.** Física en `configs/physics/figure_0N.yaml` (idéntica para los dos métodos), mallas de la TMM en `configs/tmm/figure_0N.yaml` y numérica del PWE en `configs/pwe/figure_0N.yaml`:  $h = 8$  armónicos por capa en las Figs. 1–3,  $h = 16$  en la Fig. 4,  $h = 16$  para  $m \leq 4$  y  $h = 8$  para  $m = 5, 6$  en las Figs. 5–6.

## 2. Resumen de resultados

- **Relación de dispersión (Figs. 1–4).** Las curvas del PWE caen sobre las de la TMM. El error en las bandas es de  $10^{-7}$ – $10^{-5}$  en casi todo el rango, con picos locales en los polos de Drude ( $\mu_B = 0$  o  $\varepsilon_B = 0$ ). Crece al bajar la frecuencia porque el contraste entre capas aumenta: a 0.15 GHz,  $\varepsilon_B = 1 - \nu_e^2/\nu^2 \approx -399$  y, en la Fig. 1, también  $\mu_B \approx -399$ . Con 8 armónicos por capa el error máximo es  $\sim 2 \times 10^{-2}$  en la Fig. 1 (con  $\mu_B$ , que es la función dentro de la derivada en TE, a  $-399$ ) y  $4.5 \times 10^{-4}$  en la Fig. 3 ( $\mu_B \approx -43$ ). La clasificación banda/gap coincide en más del 99.9% de las frecuencias; las discrepancias son frecuencias sueltas pegadas a un borde de banda.
- **Conteo de subbandas.** TMM, PWE y la regla  $F_{m-2}$  coinciden en todos los casos (Tabla 2, Tabla 3, Tabla 4).
- **Bordes (Figs. 5–6).** Errores relativos de ancho entre  $10^{-9}$  y  $4 \times 10^{-6}$  y errores de borde menores que  $10^{-7}$  GHz: el PWE confirma la posición y el ancho de cada subbanda.
- **Tiempo y método recomendado.** En un núcleo, las seis figuras cuestan 0.31 s con la TMM y unas 5.2 h con el PWE, entre  $3 \times 10^4$  y  $3 \times 10^5$  veces más por figura. El costo del PWE crece como  $N^{2.6}$  con  $N \propto F_m$ , mientras que el de la TMM casi no depende de  $m$ . Para la misma precisión, la TMM llega al redondeo de la máquina en microsegundos y el PWE necesita 1.1 s por frecuencia para un error de  $1 \times 10^{-6}$ . La TMM es el método óptimo para este problema y el PWE queda como verificación independiente y como base para 2D (Sec. 6).

- **Límite del PWE.** A menos de  $\sim 10^{-6}$  GHz de  $\nu_m$  (gaps con  $|R| \gtrsim 10^4$ ) el PWE produce bandas espurias, que la validación con  $1.5N$  ondas planas descarta de forma automática.

### 3. Figuras 1–4: relación de dispersión

Las superposiciones dibujan las mismas curvas que las figuras de cada método (`results/tmm` y `results/pwe`), con sus colores y estilos: la TMM como trazo ancho y claro, y encima el PWE como trazo fino. En ambos métodos cada banda se cierra en sus bordes  $|R| = 1$  y en sus puntas, refinados con Brent sobre la  $R(\nu)$  del propio método. Las figuras de error muestran  $|R_{\text{PWE}} - R_{\text{TMM}}|/\max(1, |R_{\text{TMM}}|)$ ; las franjas grises son los gaps de la TMM.

Los bordes también se comparan directamente: en la malla de cada barrido PWE se refinan los bordes de la TMM y se mide la distancia de cada borde del PWE al más cercano de la TMM. El desvío máximo es de  $\sim 8 \times 10^{-5}$  GHz en la Fig. 1,  $3 \times 10^{-6}$  GHz en la Fig. 2,  $10^{-5}$  GHz en la Fig. 3 y  $10^{-8}$  GHz en la Fig. 4. Todos los barridos tienen el mismo número de bordes salvo uno (Fig. 1,  $m = 4$ ,  $\theta = \pi/12$ ): a 0.159 GHz, donde  $\varepsilon_B = \mu_B \approx -350$ , la TMM resuelve un gap de  $1.5 \times 10^{-5}$  GHz que el PWE ve como una punta que toca  $|R| = 1$ .

Tabla 1: Acuerdo por barrido: error máximo en bandas, acuerdo banda/gap y tiempo de cada barrido. La TMM corre en un proceso; el tiempo del PWE es de pared con 16 procesos en paralelo (el costo en un núcleo está en la Tabla 10).

| Fig. | $m$ | $\theta$ | puntos | máx $ \Delta R $ en bandas | acuerdo banda/gap | TMM (ms) | PWE, pared (s) |
|------|-----|----------|--------|----------------------------|-------------------|----------|----------------|
| 1    | 3   | 0        | 1500   | $6.1 \times 10^{-3}$       | 100.00 %          | 0.4      | 3.8            |
| 1    | 4   | 0        | 1500   | $1.9 \times 10^{-2}$       | 100.00 %          | 0.4      | 8.5            |
| 1    | 3   | $\pi/12$ | 1500   | $6.1 \times 10^{-3}$       | 100.00 %          | 0.4      | 2.8            |
| 1    | 4   | $\pi/12$ | 1500   | $1.9 \times 10^{-2}$       | 100.00 %          | 0.4      | 8.9            |
| 1    | 3   | $\pi/6$  | 1500   | $6.1 \times 10^{-3}$       | 100.00 %          | 0.4      | 2.8            |
| 1    | 4   | $\pi/6$  | 1500   | $1.9 \times 10^{-2}$       | 99.93 %           | 0.5      | 8.8            |
| 1    | 3   | $\pi/3$  | 1500   | $6.0 \times 10^{-3}$       | 99.93 %           | 0.4      | 2.9            |
| 1    | 4   | $\pi/3$  | 1500   | $1.9 \times 10^{-2}$       | 99.93 %           | 0.5      | 8.9            |
| 2    | 3   | $\pi/3$  | 3000   | $4.7 \times 10^{-6}$       | 100.00 %          | 0.7      | 6.3            |
| 2    | 4   | $\pi/3$  | 3000   | $1.8 \times 10^{-4}$       | 100.00 %          | 0.8      | 19.2           |
| 2    | 5   | $\pi/3$  | 3000   | $4.9 \times 10^{-4}$       | 100.00 %          | 0.8      | 54.9           |
| 2    | 6   | $\pi/3$  | 3000   | $1.4 \times 10^{-3}$       | 100.00 %          | 1.2      | 190.7          |
| 3    | 3   | 0        | 1500   | $4.2 \times 10^{-4}$       | 100.00 %          | 0.4      | 3.6            |
| 3    | 4   | 0        | 1500   | $4.5 \times 10^{-4}$       | 100.00 %          | 0.4      | 9.1            |
| 3    | 3   | $\pi/12$ | 1500   | $4.2 \times 10^{-4}$       | 100.00 %          | 0.4      | 2.8            |
| 3    | 4   | $\pi/12$ | 1500   | $4.5 \times 10^{-4}$       | 100.00 %          | 0.4      | 9.0            |
| 3    | 3   | $\pi/6$  | 1500   | $4.2 \times 10^{-4}$       | 99.93 %           | 0.4      | 2.9            |
| 3    | 4   | $\pi/6$  | 1500   | $4.5 \times 10^{-4}$       | 100.00 %          | 0.4      | 9.8            |
| 3    | 3   | $\pi/3$  | 1500   | $4.2 \times 10^{-4}$       | 100.00 %          | 0.4      | 2.8            |
| 3    | 4   | $\pi/3$  | 1500   | $4.4 \times 10^{-4}$       | 100.00 %          | 0.4      | 9.2            |
| 4    | 3   | $\pi/12$ | 4000   | $5.2 \times 10^{-5}$       | 100.00 %          | 0.9      | 35.1           |
| 4    | 4   | $\pi/12$ | 4000   | $4.5 \times 10^{-5}$       | 100.00 %          | 0.9      | 128.8          |
| 4    | 3   | $\pi/3$  | 4000   | $4.0 \times 10^{-5}$       | 100.00 %          | 1.0      | 33.2           |
| 4    | 4   | $\pi/3$  | 4000   | $3.5 \times 10^{-5}$       | 100.00 %          | 1.0      | 123.4          |

### 3.1. Figura 1 ( $\nu_e = \nu_m = 3$ GHz)

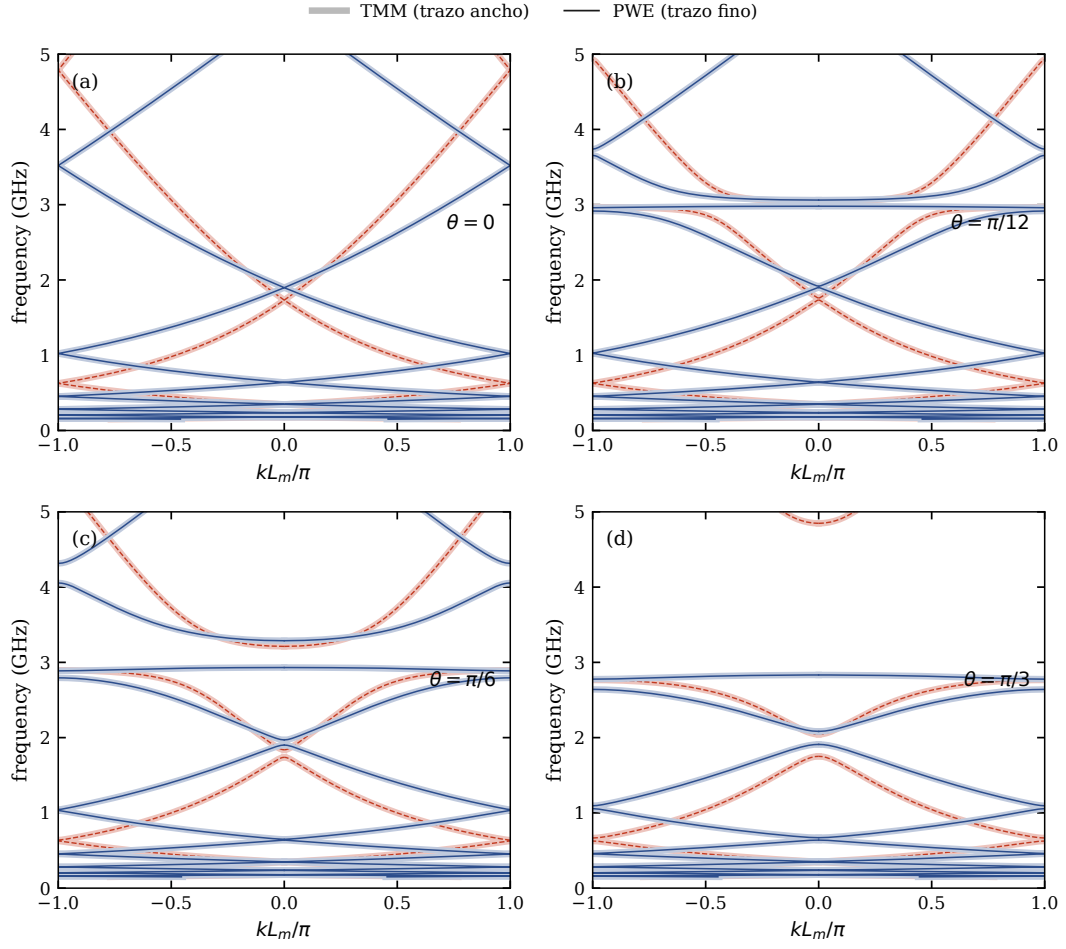


Figura 1: Fig. 1: relación de dispersión TMM (trazo ancho) y PWE (trazo fino) para  $m = 3$  (rojo, discontinuo) y  $m = 4$  (azul) en cuatro ángulos.

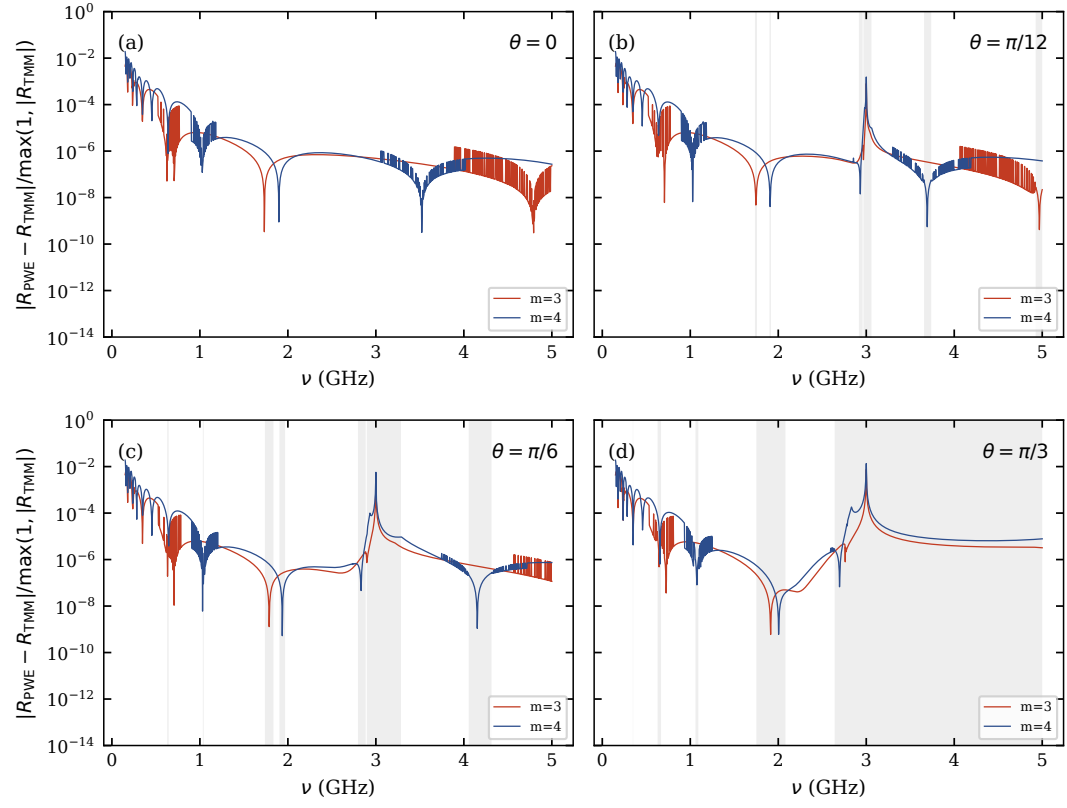


Figura 2: Fig. 1: error de la semitraza del PWE respecto a la TMM.

### 3.2. Figura 2 (vecindad de $\nu_m = 3$ GHz, $\theta = \pi/3$ )

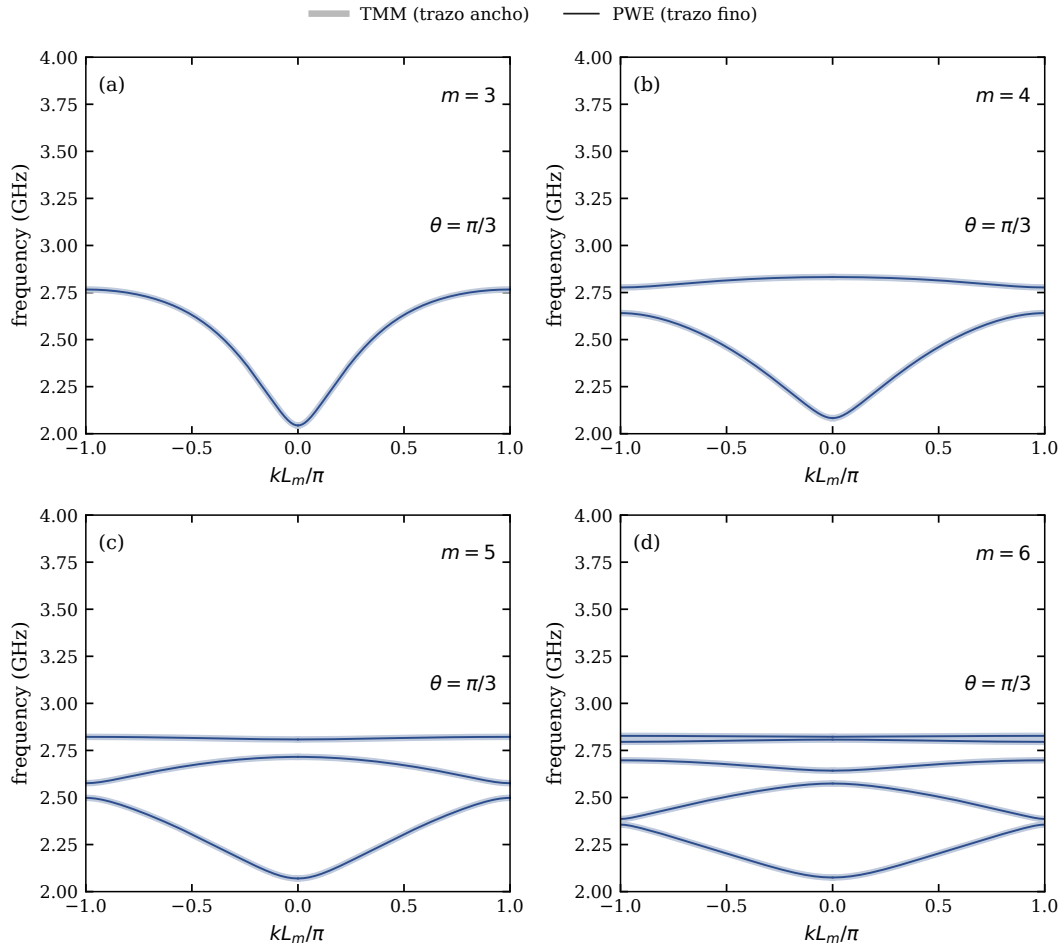


Figura 3: Fig. 2: subbandas de plasmón-polaritón para  $m = 3 \dots 6$ ; el PWE reproduce las  $F_{m-2} = 1, 2, 3, 5$  subbandas.

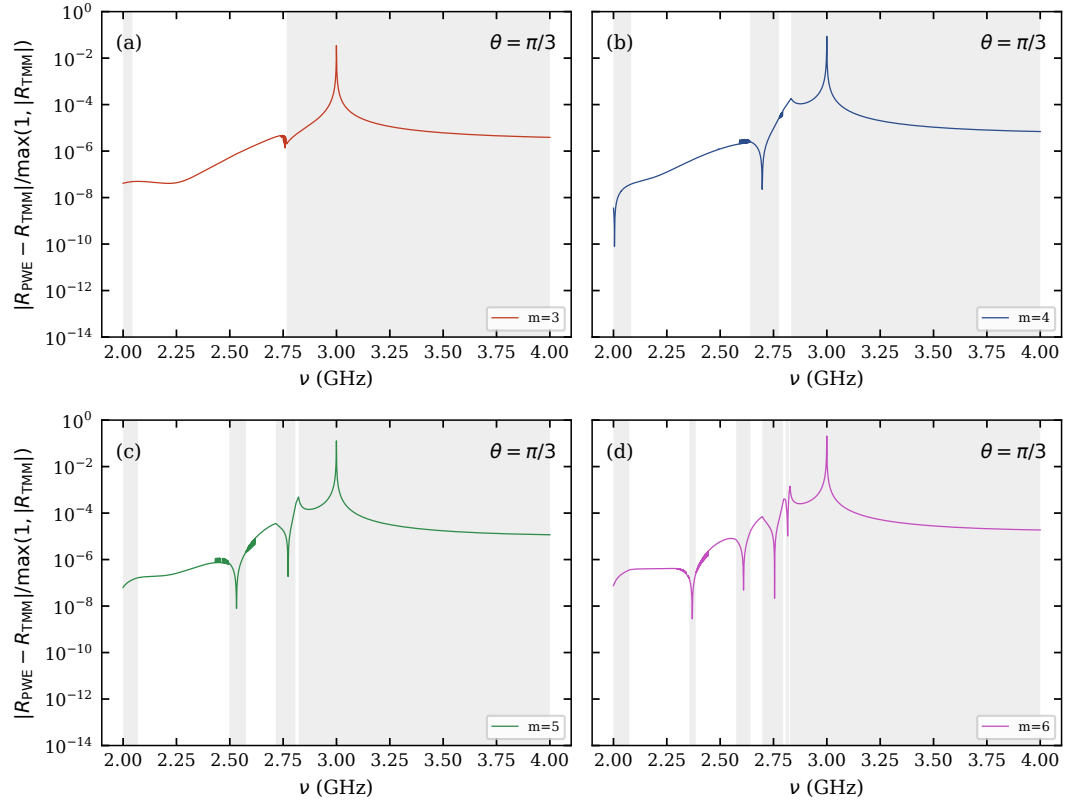


Figura 4: Fig. 2: error de la semitraza.

### 3.3. Figura 3 ( $\nu_e = 3$ GHz, $\nu_m = 1$ GHz)

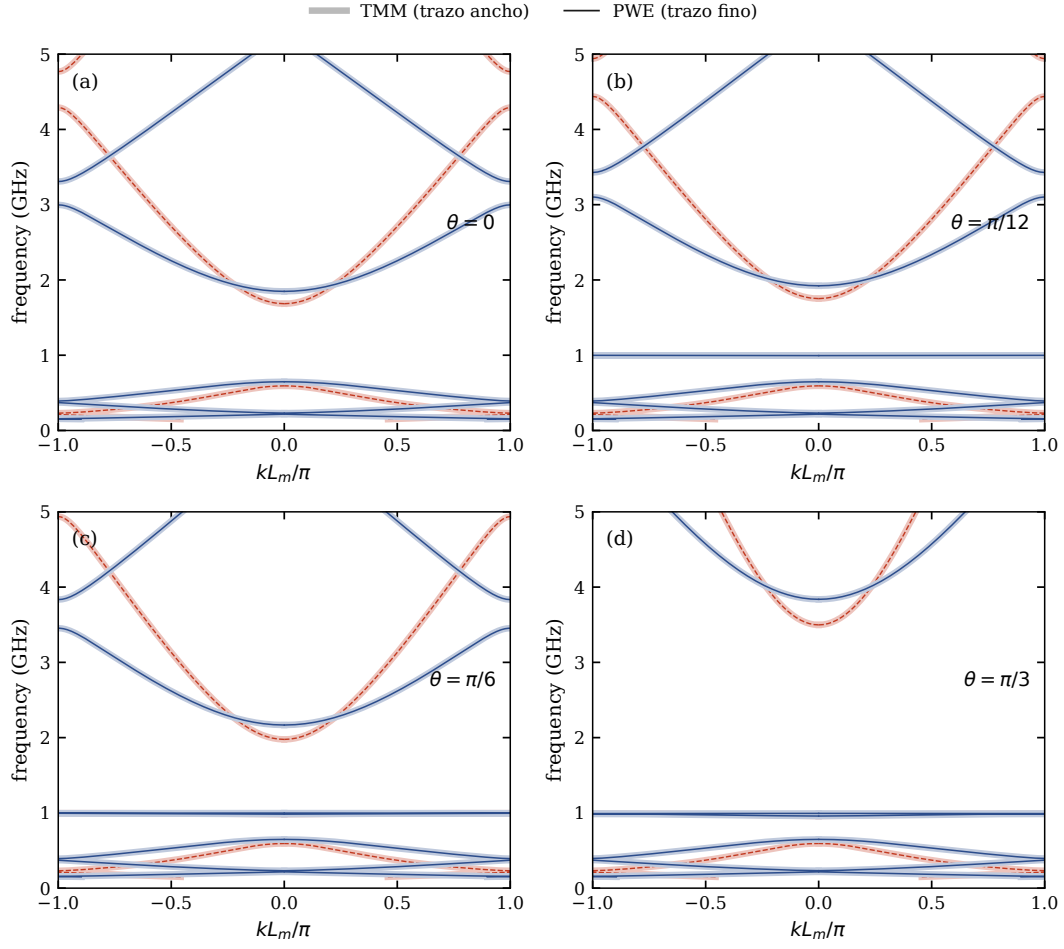


Figura 5: Fig. 3: relación de dispersión TMM y PWE. La banda plana en 1 GHz es el plasmón-polaritón magnético dentro del gap  $\langle n \rangle = 0$ .

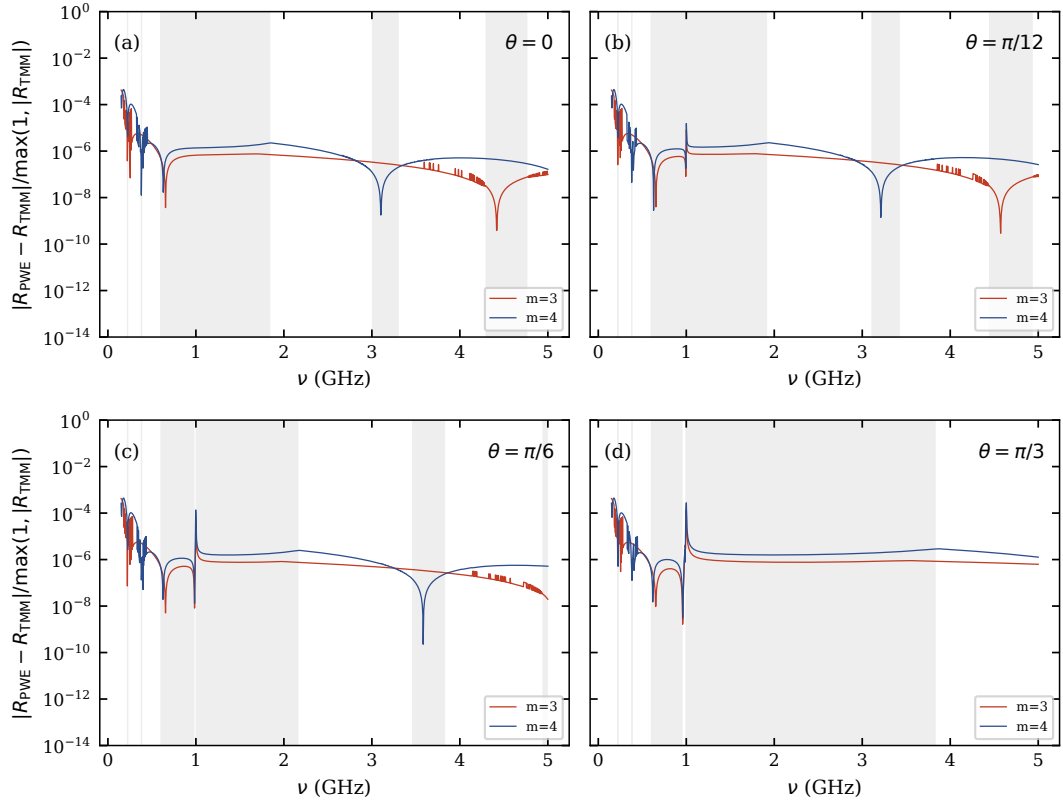


Figura 6: Fig. 3: error de la semitraza. El pico en 1 GHz es el polo de  $1/\mu_B$ ; el aumento por debajo de 0.5 GHz se debe al gran contraste  $|\varepsilon_B| \gg 1$ .

### 3.4. Figura 4 (ampliación de los polaritones de la Fig. 3)

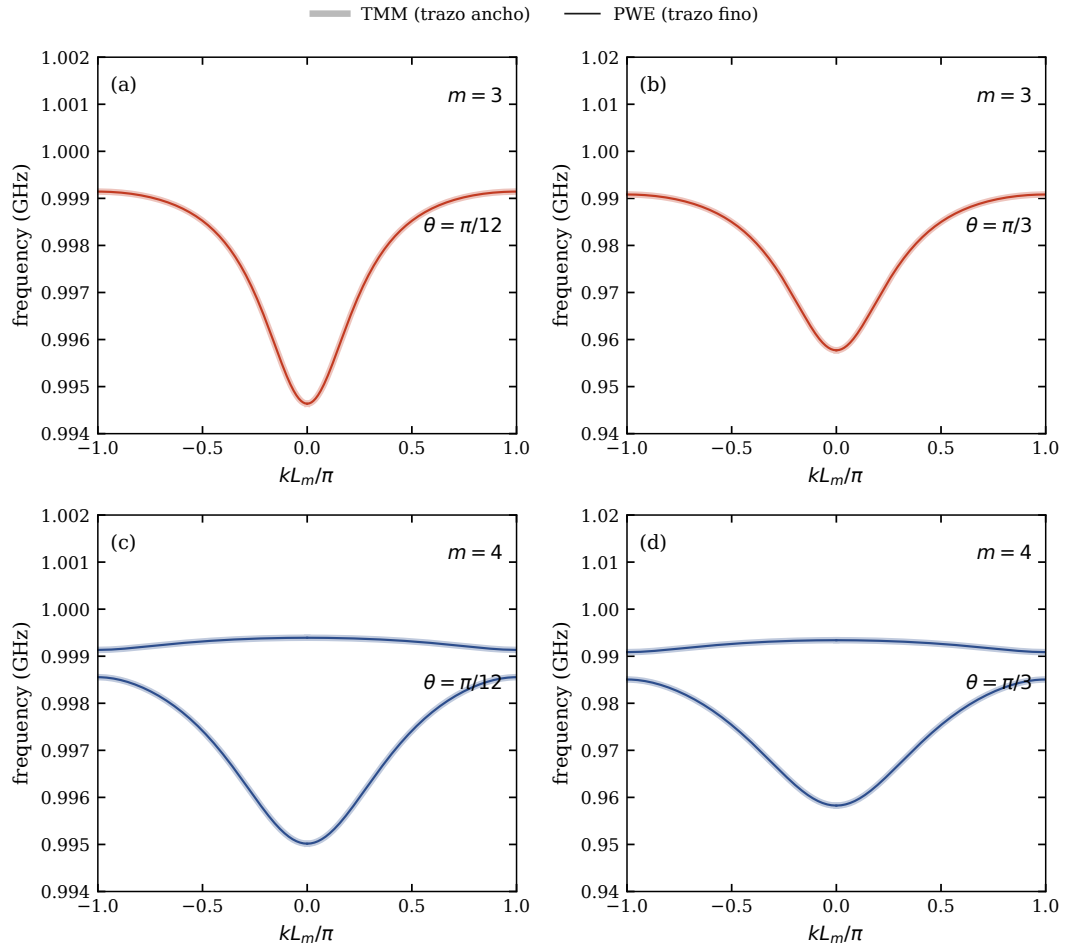


Figura 7: Fig. 4: una subbanda para  $m = 3$  y dos para  $m = 4$ , con los dos métodos.

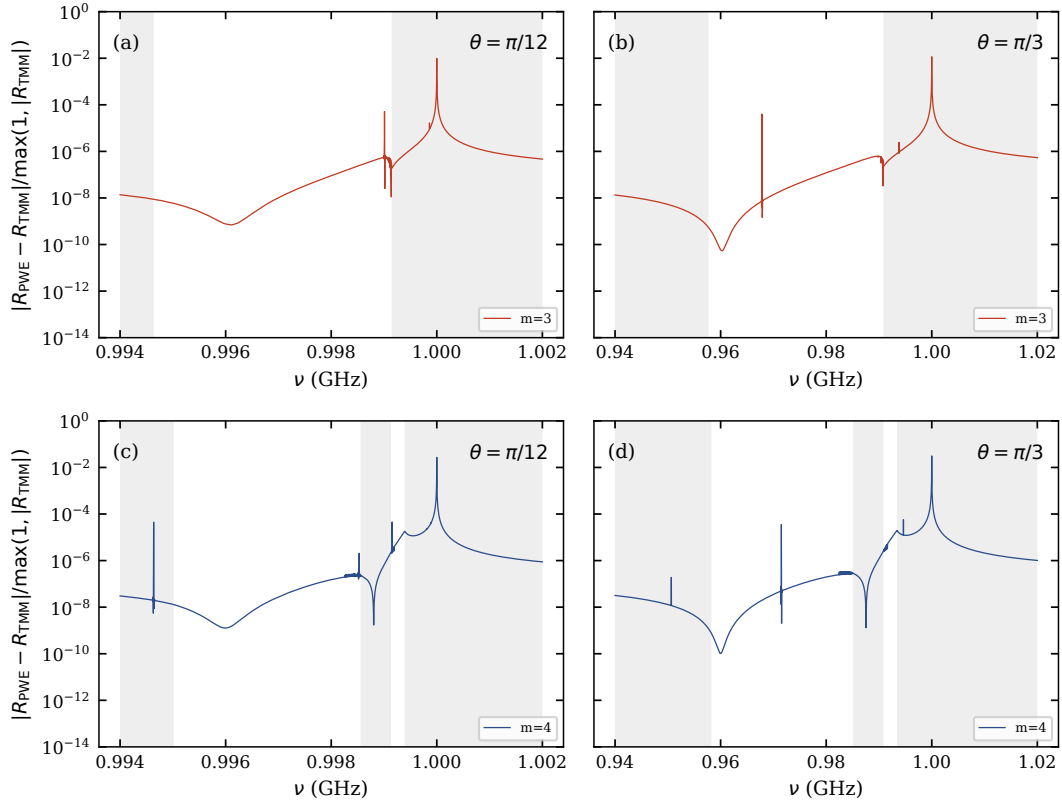


Figura 8: Fig. 4: error de la semitraza en las ventanas ampliadas.

Tabla 2: Número de subbandas detectadas en las Figs. 2 y 4.

| Fig. | $m$ | ángulo            | $F_{m-2}$ | TMM | PWE |
|------|-----|-------------------|-----------|-----|-----|
| 2    | 3   | $\theta = \pi/3$  | 1         | 1   | 1   |
| 2    | 4   | $\theta = \pi/3$  | 2         | 2   | 2   |
| 2    | 5   | $\theta = \pi/3$  | 3         | 3   | 3   |
| 2    | 6   | $\theta = \pi/3$  | 5         | 5   | 5   |
| 4    | 3   | $\theta = \pi/12$ | 1         | 1   | 1   |
| 4    | 3   | $\theta = \pi/3$  | 1         | 1   | 1   |
| 4    | 4   | $\theta = \pi/12$ | 2         | 2   | 2   |
| 4    | 4   | $\theta = \pi/3$  | 2         | 2   | 2   |

#### 4. Figuras 5–6: bordes y anchos de las subbandas

Aquí la comparación es más exigente: las subbandas miden entre  $10^{-8}$  y  $10^{-3}$  GHz y están a menos de  $10^{-2}$  GHz de  $\nu_m = 1$  GHz. Para cada caso se buscan las subbandas con los dos métodos en la misma malla y se emparejan. Las bandas del PWE que no pasan la validación con  $1.5N$  ondas planas se registran como rechazadas en `results/pwe/figure_0N/data/summary.json`.

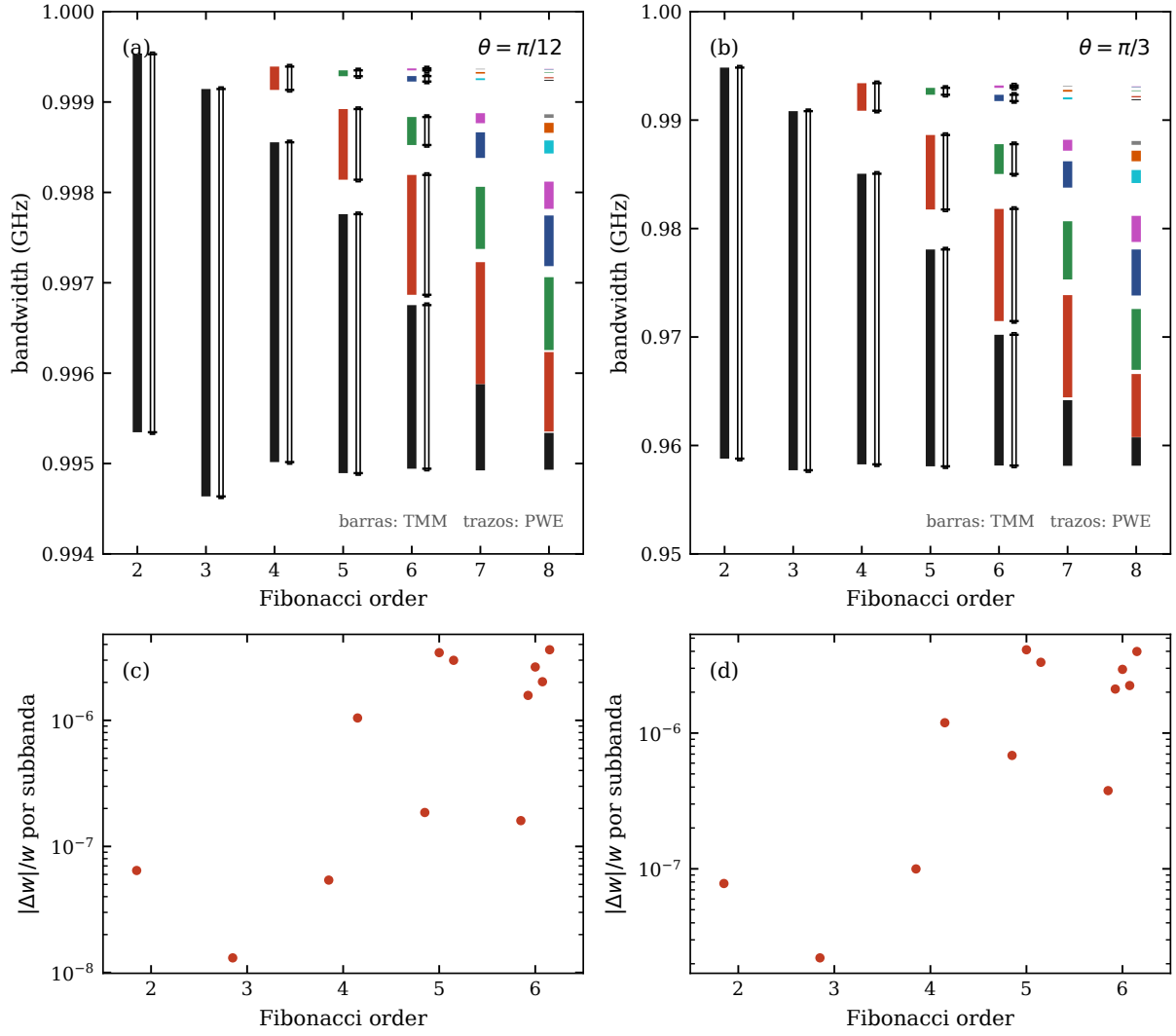


Figura 9: Fig. 5. Arriba: intervalos permitidos debajo de  $\nu_m$  para cada orden  $m$ ; las barras de colores son las de la Fig. 5 de la TMM y el trazo blanco con topes a su derecha es la subbanda del PWE. Los órdenes  $m = 7, 8$  solo se calculan con la TMM. Abajo: error relativo del ancho de cada subbanda del PWE respecto a la TMM.

Tabla 3: Fig. 5: conteo y errores de borde y de ancho por caso.

| $\theta$ | $m$ | $F_{m-2}$ | TMM | PWE | máx $ \Delta\nu_{\text{borde}} $ (GHz) | máx $ \Delta w /w$   | evaluaciones | PWE (s) |
|----------|-----|-----------|-----|-----|----------------------------------------|----------------------|--------------|---------|
| $\pi/12$ | 2   | 1         | 1   | 1   | $2.5 \times 10^{-10}$                  | $6.4 \times 10^{-8}$ | 327          | 16      |
| $\pi/12$ | 3   | 1         | 1   | 1   | $1.3 \times 10^{-10}$                  | $1.3 \times 10^{-8}$ | 323          | 24      |
| $\pi/12$ | 4   | 2         | 2   | 2   | $1.1 \times 10^{-9}$                   | $1.0 \times 10^{-6}$ | 437          | 102     |
| $\pi/12$ | 5   | 3         | 3   | 3   | $8.5 \times 10^{-9}$                   | $3.4 \times 10^{-6}$ | 630          | 86      |
| $\pi/12$ | 6   | 5         | 5   | 5   | $8.7 \times 10^{-9}$                   | $3.6 \times 10^{-6}$ | 567          | 186     |
| $\pi/3$  | 2   | 1         | 1   | 1   | $2.8 \times 10^{-9}$                   | $7.8 \times 10^{-8}$ | 552          | 22      |
| $\pi/3$  | 3   | 1         | 1   | 1   | $7.7 \times 10^{-10}$                  | $2.2 \times 10^{-8}$ | 546          | 44      |
| $\pi/3$  | 4   | 2         | 2   | 2   | $1.2 \times 10^{-8}$                   | $1.2 \times 10^{-6}$ | 527          | 117     |
| $\pi/3$  | 5   | 3         | 3   | 3   | $9.4 \times 10^{-8}$                   | $4.1 \times 10^{-6}$ | 967          | 120     |
| $\pi/3$  | 6   | 5         | 5   | 5   | $9.7 \times 10^{-8}$                   | $4.0 \times 10^{-6}$ | 1143         | 307     |

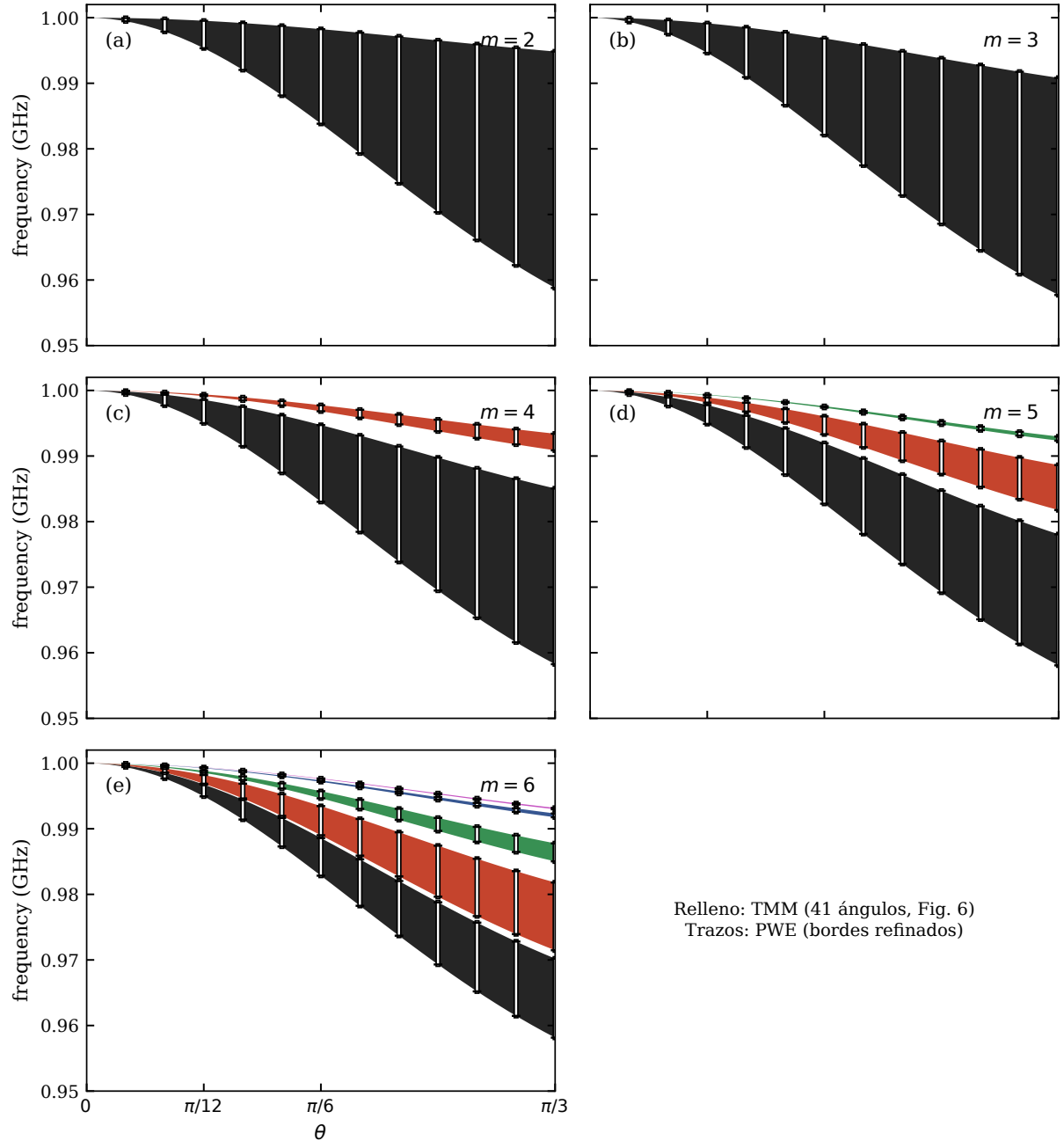


Figura 10: Fig. 6: subbandas frente al ángulo de incidencia. Relleno: la Fig. 6 de la TMM (41 ángulos); trazos blancos con topos: subbandas del PWE con bordes refinados (12 ángulos,  $\theta = 5^\circ \dots 60^\circ$ ). Cada color es una subbanda.

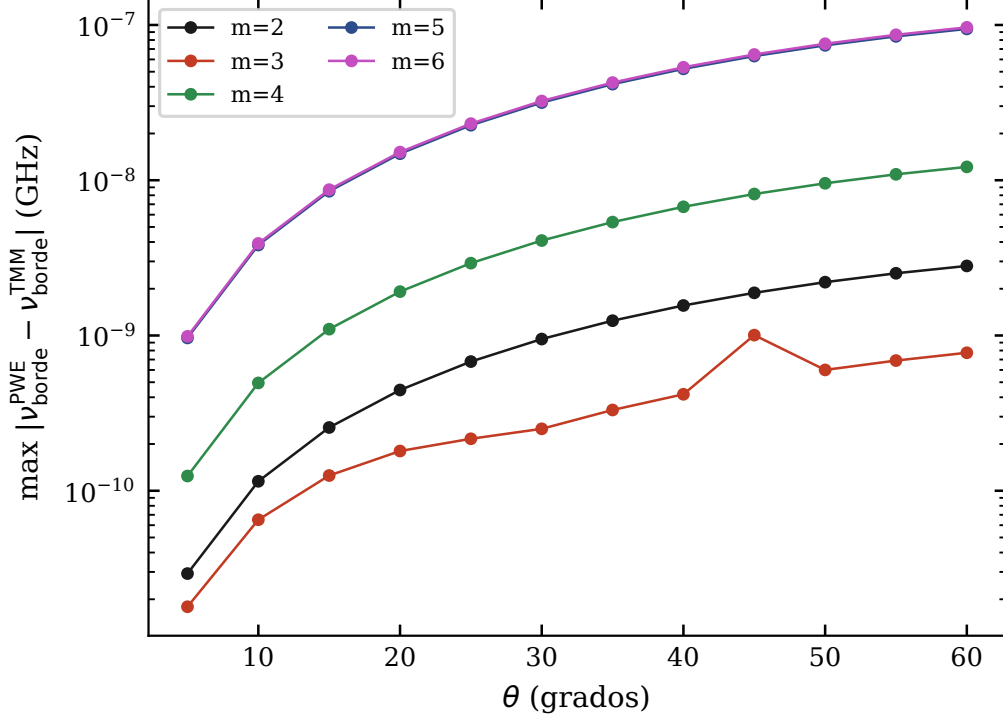


Figura 11: Fig. 6: error máximo de los bordes de las subbandas del PWE respecto a la TMM (en GHz), por orden y ángulo. El error absoluto crece con el ángulo a la par que el ancho de las subbandas (el error relativo del ancho se mantiene por debajo de  $5 \times 10^{-6}$ ) y es mayor para  $m = 5, 6$ , donde se usan 8 armónicos por capa en lugar de 16.

Tabla 4: Fig. 6: resumen por orden de Fibonacci.

| $m$ | ángulos | conteo = $F_{m-2}$ | máx $ \Delta\nu_{\text{borde}} $ (GHz) | máx $ \Delta w /w$   | PWE total (s) |
|-----|---------|--------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------|
| 2   | 12      | 12                 | $2.8 \times 10^{-9}$                   | $7.8 \times 10^{-8}$ | 296           |
| 3   | 12      | 12                 | $1.0 \times 10^{-9}$                   | $3.4 \times 10^{-8}$ | 759           |
| 4   | 12      | 12                 | $1.2 \times 10^{-8}$                   | $1.2 \times 10^{-6}$ | 2508          |
| 5   | 12      | 12                 | $9.4 \times 10^{-8}$                   | $4.1 \times 10^{-6}$ | 2560          |
| 6   | 12      | 12                 | $9.7 \times 10^{-8}$                   | $4.0 \times 10^{-6}$ | 9188          |

## 5. Estudios numéricos

### 5.1. Convergencia

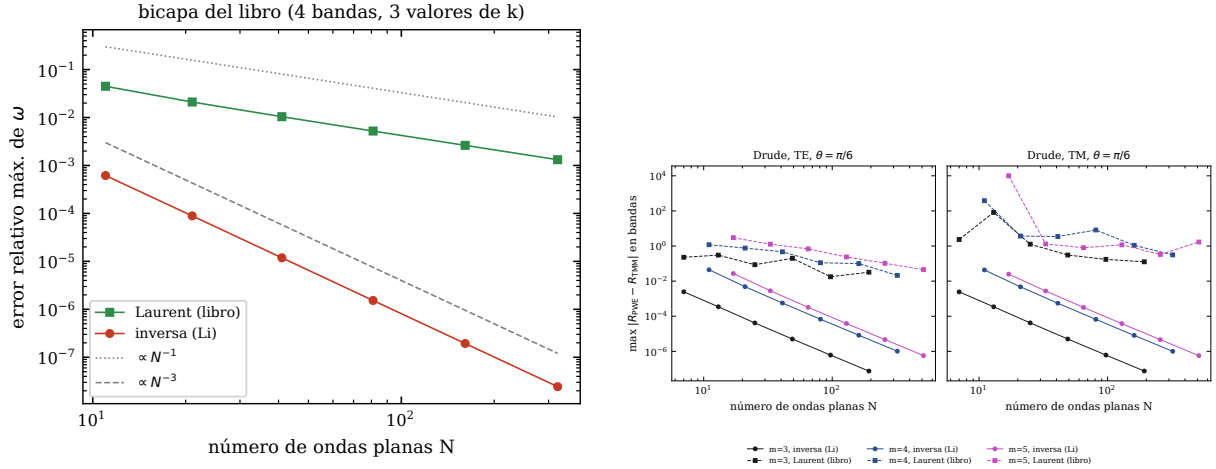


Figura 12: Izquierda: cristal del libro, error de las bandas frente a  $N$ . Derecha: superred de Drude ( $m = 3, 4, 5$ ,  $\theta = \pi/6$ ), error en  $R$  frente a la TMM en TE y TM. La regla inversa converge varios órdenes por delante de la de Laurent.

Tabla 5: Cristal del libro: error relativo máximo de las cuatro primeras bandas en  $ka/\pi = 0.25, 0.5, 0.75$ .

| $N$ | Laurent (libro)      | regla inversa        |
|-----|----------------------|----------------------|
| 11  | $4.5 \times 10^{-2}$ | $6.2 \times 10^{-4}$ |
| 21  | $2.1 \times 10^{-2}$ | $8.9 \times 10^{-5}$ |
| 41  | $1.0 \times 10^{-2}$ | $1.2 \times 10^{-5}$ |
| 81  | $5.2 \times 10^{-3}$ | $1.5 \times 10^{-6}$ |
| 161 | $2.6 \times 10^{-3}$ | $1.9 \times 10^{-7}$ |
| 321 | $1.3 \times 10^{-3}$ | $2.4 \times 10^{-8}$ |

### 5.2. Costo y precisión

Tabla 6: Costo por frecuencia y precisión según el orden de Fibonacci.

| $m$ | capas | armónicos/capa | $N$ | TMM ( $\mu s$ ) | PWE (s) | PWE/TMM         | máx $ \Delta R $     | máx $ R $         |
|-----|-------|----------------|-----|-----------------|---------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 3   | 3     | 16             | 97  | 7.9             | 0.095   | $1 \times 10^4$ | $1.6 \times 10^{-6}$ | $2.0 \times 10^0$ |
| 4   | 5     | 16             | 161 | 22.5            | 0.356   | $2 \times 10^4$ | $2.0 \times 10^{-5}$ | $1.1 \times 10^0$ |
| 5   | 8     | 16             | 257 | 23.5            | 1.025   | $4 \times 10^4$ | $8.8 \times 10^{-5}$ | $4.1 \times 10^0$ |
| 6   | 13    | 8              | 209 | 27.8            | 0.645   | $2 \times 10^4$ | $2.9 \times 10^{-3}$ | $7.2 \times 10^0$ |
| 6   | 13    | 16             | 417 | 25.8            | 2.659   | $1 \times 10^5$ | $3.5 \times 10^{-4}$ | $7.2 \times 10^0$ |
| 7   | 21    | 8              | 337 | 30.6            | 1.706   | $6 \times 10^4$ | $3.3 \times 10^{-2}$ | $5.7 \times 10^1$ |
| 7   | 21    | 16             | 673 | 35.4            | 7.743   | $2 \times 10^5$ | $4.1 \times 10^{-3}$ | $5.7 \times 10^1$ |
| 8   | 34    | 8              | 545 | 28.6            | 5.332   | $2 \times 10^5$ | $8.0 \times 10^{-1}$ | $8.2 \times 10^2$ |

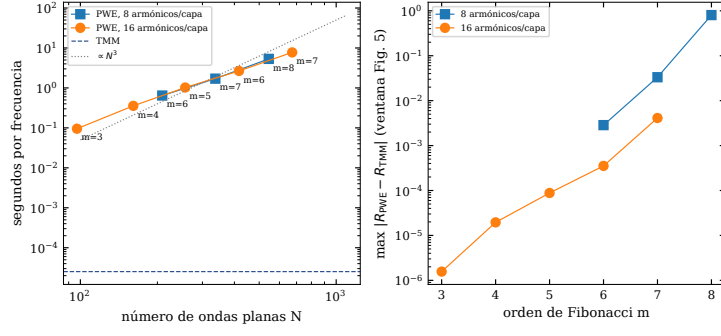


Figura 13: Tiempo por frecuencia y error máximo del PWE según  $m$  y el número de armónicos por capa. El análisis de tiempos completo está en la Sec. 6.

### 5.3. Límite de validez del PWE cerca de $\nu_m$

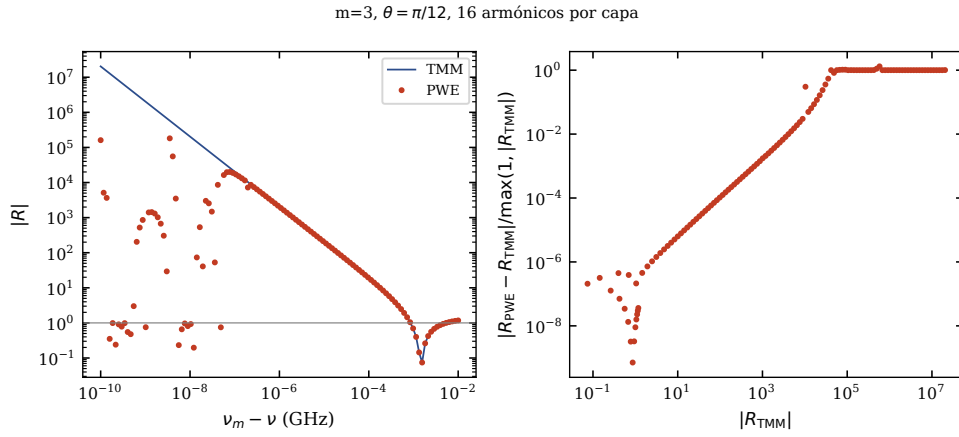


Figura 14: Semitraza junto a  $\nu_m$ : TMM y PWE con varios  $N$ . Donde  $|R| \gtrsim 10^4$  el PWE se separa de la TMM y depende de  $N$ ; de ahí la validación de bandas con  $1.5N$  ondas planas.

#### 5.4. Forma $\omega(k)$ : contaminación espectral

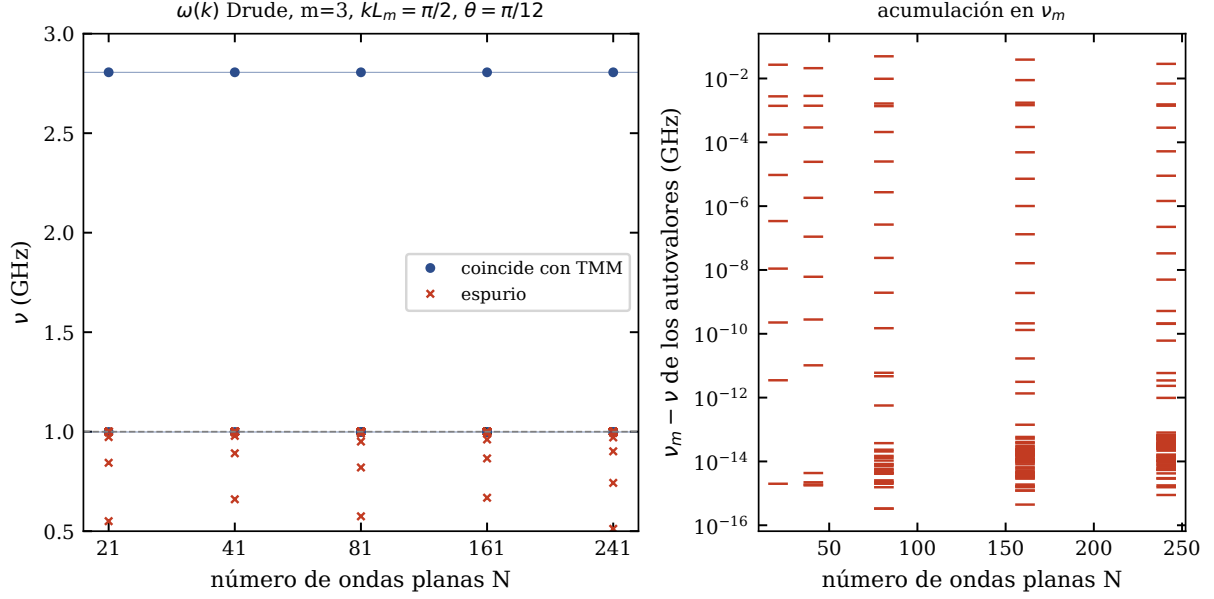


Figura 15: Forma  $\omega(k)$  del libro aplicada a Drude ( $m = 3$ ,  $kL_m = \pi/2$ ,  $\theta = \pi/12$ ): solo dos autovalores coinciden con la TMM; el resto son espurios y se acumulan en  $\nu_m$ .

Tabla 7: Autovalores del problema  $\omega(k)$  en 0.5–3 GHz y espurios.

| $N$ | autovalores en 0.5–3 GHz | espurios |
|-----|--------------------------|----------|
| 21  | 16                       | 14       |
| 41  | 29                       | 27       |
| 81  | 56                       | 53       |
| 161 | 109                      | 106      |
| 241 | 163                      | 160      |

## 6. Tiempo de cómputo y elección del método

Esta sección responde dos preguntas: cuánto tarda cada método en producir los mismos resultados y cuál de los dos conviene para este problema. Todas las mediciones se hicieron en el mismo equipo, en *un* núcleo y con un solo hilo de BLAS, con `scripts/comparison/efficiency.py` (configuración en `configs/comparison/efficiency.yaml`). Así los tiempos de los dos métodos se pueden comparar directamente. Los tiempos de pared con 16 procesos que aparecen en la Tabla 1 solo se citan como referencia.

### 6.1. De dónde sale la diferencia de costo

**TMM.** Una evaluación de  $R_m(\nu)$  es el producto de  $F_m$  matrices  $2 \times 2$ , cada una con la solución *exacta* de la ecuación de onda dentro de una capa homogénea. El costo es  $O(F_m)$ . Con la recurrencia de semitrazas  $R_m = 2R_{m-1}R_{m-2} - R_{m-3}$  basta calcular  $R_0$ ,  $R_1$ ,  $R_2$  y hacer  $m$  multiplicaciones, es decir,  $O(m)$ . La memoria es la de una matriz  $2 \times 2$ , y el único error es el de redondeo.

**PWE.** Cada frecuencia requiere armar las matrices de Toeplitz  $N \times N$ , invertir  $\llbracket \chi \rrbracket$  y calcular los  $2N$  autovalores de la matriz compañera  $2N \times 2N$ . Ambas operaciones cuestan  $O(N^3)$ . Como  $N = 2hF_m + 1$  crece como  $F_m \propto \varphi^m$  ( $\varphi$  es la razón áurea), el costo crece como  $\varphi^{3m} \approx 4.2^m$  y la memoria como  $64N^2$  bytes. Además, el truncamiento de la serie de Fourier de un perfil discontinuo deja un error que solo baja algebraicamente con  $N$ .

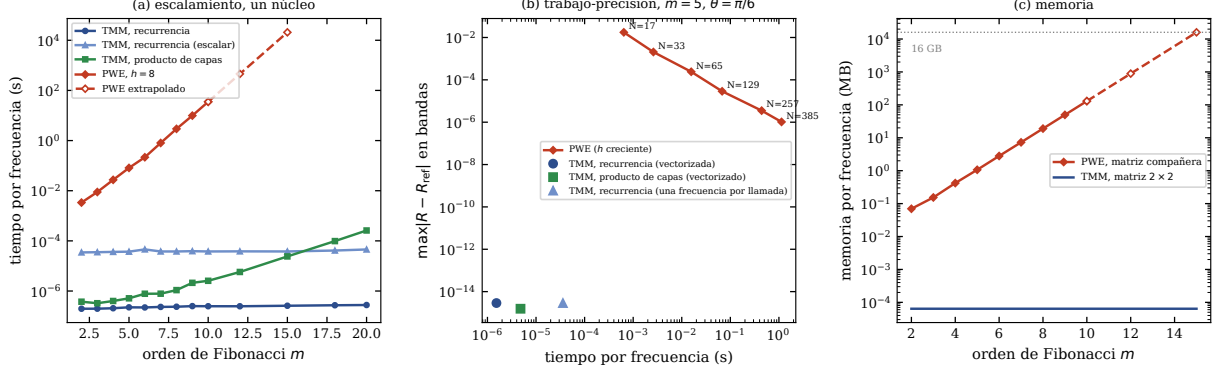


Figura 16: Eficiencia en un núcleo. (a) Tiempo por frecuencia frente al orden de Fibonacci en la ventana de la Fig. 5 ( $\theta = \pi/12$ ): TMM por recurrencia (vectorizada sobre 1000 frecuencias y llamada frecuencia por frecuencia), TMM por producto de capas y PWE con  $h = 8$  armónicos por capa. Los puntos huecos son extrapolaciones del ajuste  $t \propto N^{2.65}$ . (b) Diagrama trabajo-precisión para  $m = 5$ ,  $\theta = \pi/6$ , 40 frecuencias entre 0.3 y 5 GHz: error máximo de  $R$  en las bandas frente a una referencia TMM en precisión extendida, contra el tiempo por frecuencia. (c) Memoria por frecuencia: la matriz compañera del PWE frente a la matriz  $2 \times 2$  de la TMM.

## 6.2. Escalamiento con el orden de Fibonacci

La Tabla 8 y la Fig. 16(a) confirman el análisis:

- La TMM por recurrencia tarda entre 0.20 y 0.28  $\mu\text{s}$  por frecuencia desde  $m = 2$  hasta  $m = 20$  (10946 capas); su costo prácticamente no depende de  $m$ . Llamada frecuencia por frecuencia tarda unos 38  $\mu\text{s}$ , casi todo sobrecarga del intérprete de Python.
- La TMM por producto de capas crece como  $F_m^{0.93}$ , es decir, linealmente con el número de capas, como se esperaba (0.4  $\mu\text{s}$  con  $m = 2$  y 260  $\mu\text{s}$  con  $m = 20$ ).
- El PWE crece como  $N^{2.65}$ : pasa de 3.4 ms ( $m = 2$ ) a 35.2 s ( $m = 10$ ), y cada orden adicional multiplica el tiempo por  $\approx 3.6$ . El exponente es menor que 3 porque con estos tamaños el álgebra lineal aún no está en su régimen asintótico. Al extrapolar,  $m = 12$  tardaría unos 8 min y  $m = 15$  unas 5.8 h *por frecuencia*, con 16 GB solo para la matriz compañera.

Tabla 8: Tiempo por frecuencia en un núcleo según el orden de Fibonacci ( $h = 8$  armónicos por capa en el PWE). PWE/TMM se calcula con la TMM llamada frecuencia por frecuencia, que es el caso más desfavorable para la TMM. \*Extrapolado con  $t \propto N^{2.65}$ ; la memoria es la de la matriz compañera.

| $m$ | capas $F_m$ | $N$   | TMM vect. ( $\mu s$ ) | TMM escalar ( $\mu s$ ) | PWE      | PWE/TMM escalar  | memoria PWE (MB) |
|-----|-------------|-------|-----------------------|-------------------------|----------|------------------|------------------|
| 2   | 2           | 33    | 0.20                  | 34.7                    | 3.4 ms   | $10 \times 10^1$ | 0.07             |
| 3   | 3           | 49    | 0.20                  | 35.3                    | 8.9 ms   | $3 \times 10^2$  | 0.15             |
| 4   | 5           | 81    | 0.21                  | 36.3                    | 27.2 ms  | $7 \times 10^2$  | 0.42             |
| 5   | 8           | 129   | 0.22                  | 37.1                    | 81.3 ms  | $2 \times 10^3$  | 1.07             |
| 6   | 13          | 209   | 0.22                  | 45.7                    | 216.3 ms | $5 \times 10^3$  | 2.80             |
| 7   | 21          | 337   | 0.23                  | 37.8                    | 803.0 ms | $2 \times 10^4$  | 7.27             |
| 8   | 34          | 545   | 0.24                  | 37.8                    | 2.9 s    | $8 \times 10^4$  | 19               |
| 9   | 55          | 881   | 0.25                  | 38.8                    | 9.9 s    | $3 \times 10^5$  | 50               |
| 10  | 89          | 1425  | 0.25                  | 37.8                    | 35.2 s   | $9 \times 10^5$  | 130              |
| 12* | 233         | 3729  | 0.25                  | 38.2                    | 455.5 s  | $1 \times 10^7$  | 890              |
| 15* | 987         | 15793 | 0.26                  | 37.8                    | 5.8 h    | $5 \times 10^8$  | 15963            |

### 6.3. Tiempo necesario para una precisión dada

El diagrama trabajo-precisión (Fig. 16(b), Tabla 9) compara lo que cada método entrega por unidad de tiempo. La TMM llega al redondeo de la máquina ( $\sim 3 \times 10^{-15}$ ) en 1.5–36  $\mu s$  por frecuencia. El error del PWE baja como  $N^{-3.1}$  y su tiempo sube como  $N^{2.4}$ , así que el error solo baja como  $t^{-1.3}$ . Su mejor resultado,  $1 \times 10^{-6}$  con  $N = 385$ , cuesta 1.1 s por frecuencia: unas  $3 \times 10^4$  veces más tiempo que la TMM escalar, con un error  $4 \times 10^8$  veces mayor. Extrapolando las dos leyes, llegar a  $10^{-12}$  exigiría del orden de  $3 \times 10^4$  ondas planas, unos 68 GB de memoria y unas 39 h por frecuencia.

Tabla 9: Trabajo-precisión para  $m = 5$ ,  $\theta = \pi/6$  (TE). La referencia es la TMM evaluada con aritmética de precisión extendida (`long double`).

| Método                                        | tiempo por frecuencia | máx $ R - R_{\text{ref}} $ en bandas |
|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| TMM, recurrencia (vectorizada)                | 1.5 $\mu s$           | $2.9 \times 10^{-15}$                |
| TMM, producto de capas (vectorizado)          | 4.8 $\mu s$           | $1.6 \times 10^{-15}$                |
| TMM, recurrencia (una frecuencia por llamada) | 35.8 $\mu s$          | $2.9 \times 10^{-15}$                |
| PWE, $h = 1$ , $N = 17$                       | 641.6 $\mu s$         | $1.8 \times 10^{-2}$                 |
| PWE, $h = 2$ , $N = 33$                       | 2.6 ms                | $2.1 \times 10^{-3}$                 |
| PWE, $h = 4$ , $N = 65$                       | 15.7 ms               | $2.4 \times 10^{-4}$                 |
| PWE, $h = 8$ , $N = 129$                      | 67.8 ms               | $2.9 \times 10^{-5}$                 |
| PWE, $h = 16$ , $N = 257$                     | 441.0 ms              | $3.5 \times 10^{-6}$                 |
| PWE, $h = 24$ , $N = 385$                     | 1.1 s                 | $1.0 \times 10^{-6}$                 |

## 6.4. Tiempo de cada figura del paper

Tabla 10: Costo total de cada figura. Las evaluaciones del PWE son problemas de autovalores: en las Figs. 1–4, uno por frecuencia de la malla; en las Figs. 5–6, las del localizador de bordes más las de la validación con  $1.5N$ . En las Figs. 5–6 el tiempo de la TMM incluye el mismo localizador (con refinamiento de Brent). <sup>†</sup>Estimado en un núcleo como el número de evaluaciones por el tiempo medido por evaluación con el mismo  $N$ .

| Fig. | evaluaciones PWE | TMM      | PWE, 1 núcleo         | PWE, pared (16 proc.) | PWE/TMM         |
|------|------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 1    | 12000            | 3.9 ms   | 198.1 s <sup>†</sup>  | 47.5 s                | $5 \times 10^4$ |
| 2    | 12000            | 3.6 ms   | 970.7 s <sup>†</sup>  | 271.0 s               | $3 \times 10^5$ |
| 3    | 12000            | 4.1 ms   | 198.1 s <sup>†</sup>  | 49.2 s                | $5 \times 10^4$ |
| 4    | 16000            | 4.8 ms   | 1196.4 s <sup>†</sup> | 320.4 s               | $2 \times 10^5$ |
| 5    | 6019             | 40.2 ms  | 1023.6 s              | —                     | $3 \times 10^4$ |
| 6    | 33348            | 254.6 ms | 4.3 h                 | —                     | $6 \times 10^4$ |

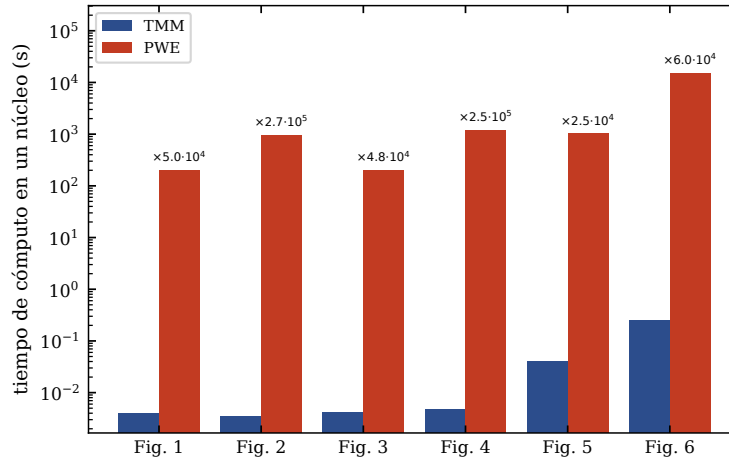


Figura 17: Tiempo en un núcleo de cada figura, con la razón PWE/TMM sobre cada par de barras (escala logarítmica).

Con la TMM, las seis figuras del paper cuestan en total 0.31 s en un núcleo; con el PWE, unas 5.2 h. La razón por figura va de  $3 \times 10^4$  a  $3 \times 10^5$  (Tabla 10, Fig. 17). En las Figs. 5–6 la razón es menor porque ahí la TMM también se llama frecuencia por frecuencia dentro del localizador de bordes y paga la sobrecarga del intérprete. Ni siquiera repartiendo el PWE en 16 procesos se cierra la brecha: las Figs. 1–4 tardaron entre 47 y 320 s de pared, frente a 3.6–4.8 ms de la TMM.

## 6.5. Caso favorable al PWE: cristal no dispersivo

El PWE tiene una ventaja estructural: en la forma  $\omega(k)$ , con materiales no dispersivos, un solo problema de autovalores hermitico entrega *todas* las bandas en un  $k$ . Para verlo se calcularon 8 bandas en 41 valores de  $k$  en el cristal del libro ( $\varepsilon_1 = 1$ ,  $\varepsilon_2 = 9$ ). Por el lado de la TMM se buscaron las raíces de  $R(\omega) = \cos ka$  con el método de Brent (Tabla 11). Aun en este caso, el más favorable para el PWE, los dos métodos quedan en el mismo orden de tiempo (110 ms del PWE frente a 66 ms de la TMM), pero la TMM es exacta y el PWE tiene un error de  $5 \times 10^{-6}$ . Y si se usa la TMM como es natural en 1D, es decir,  $k = \arccos R(\omega)$  sobre 60 001 frecuencias, el diagrama de bandas completo sale en 14 ms. Con materiales de Drude esta ventaja desaparece: la forma  $\omega(k)$  se contamina con modos espurios (Sec. 5.4), y la forma  $k(\omega)$  requiere un problema de autovalores por frecuencia, igual que la TMM requiere una evaluación.

Tabla 11: Cristal no dispersivo del libro: tiempo en un núcleo para obtener las mismas bandas.

| Método (8 bandas, 41 valores de $k$ )        | tiempo   | error relativo en $\omega$ |
|----------------------------------------------|----------|----------------------------|
| PWE $\omega(k)$ , regla inversa, $N = 101$   | 109.9 ms | $4.6 \times 10^{-6}$       |
| TMM, raíces de $R(\omega) = \cos ka$ (Brent) | 65.9 ms  | $< 10^{-13}$               |
| TMM, $k = \arccos R$ en 60001 frecuencias    | 13.8 ms  | exacta en la malla         |

## 6.6. ¿Cuál método es más óptimo y por qué?

Tabla 12: Comparación de los dos métodos para superredes de Fibonacci 1D con metamateriales de Drude (cifras de este anexo).

| Criterio               | TMM                                                            | PWE ( $k(\omega)$ , regla inversa)                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exactitud              | Exacta; solo redondeo ( $\sim 10^{-15}$ )                      | Truncamiento de Fourier: $10^{-7}$ – $10^{-2}$ según el contraste; error $\propto N^{-3}$ |
| Costo por frecuencia   | $O(m)$ con recurrencia, $O(F_m)$ con producto; 0.20–38 $\mu$ s | $O(N^3)$ con $N = 2hF_m + 1$ ; de ms a decenas de s                                       |
| Crecimiento con $m$    | Casi constante (recurrencia)                                   | $\approx \times 3.6$ por cada orden de Fibonacci                                          |
| Memoria                | Una matriz $2 \times 2$                                        | $64N^2$ bytes: 19 MB ( $m = 8$ ), 16 GB ( $m = 15$ )                                      |
| Seis figuras del paper | 0.31 s                                                         | $\approx 5.2$ h ( $\times 3 \times 10^4$ – $3 \times 10^5$ )                              |
| Dispersión de Drude    | $\varepsilon(\omega)$ , $\mu(\omega)$ se evalúan directamente  | Bien en $k(\omega)$ ; $\omega(k)$ produce modos espurios                                  |
| Cerca de $\nu_m$       | Estable                                                        | Bandas espurias a $\lesssim 10^{-6}$ GHz; exige validar con $1.5N$                        |
| Parámetros numéricos   | Ninguno                                                        | $h$ (o $N$ ), regla de factorización, ventana de selección del modo                       |
| Implementación         | Unas decenas de líneas                                         | Toeplitz, factorización de Li, QEP, forma compañera, selección de $k$                     |
| Información adicional  | Campos a partir de las matrices                                | Coefficientes de Fourier del modo; todas las bandas a un $k$ si no hay dispersión         |
| Generalización         | Solo medios estratificados (1D)                                | Cristales 2D y 3D                                                                         |

**Veredicto.** Para este problema, superredes de Fibonacci unidimensionales con metamateriales de Drude, **la TMM es el método óptimo**. Hay tres razones:

1. **Es exacta.** La matriz de cada capa es la solución analítica de la ecuación de onda, así que el resultado solo tiene error de redondeo. No hay que elegir  $N$  ni hacer estudios de convergencia, y sus bandas sirven de referencia para medir el error del PWE.
2. **Es órdenes de magnitud más barata, y la diferencia crece con  $m$ .** Su costo es  $O(m)$  (o  $O(F_m)$ ), frente a  $O(N^3) \sim \varphi^{3m}$  del PWE. En tiempo medido, eso son microsegundos frente a segundos por frecuencia, y 0.31 s frente a 5.2 h para las seis figuras. Con  $m \geq 12$  el PWE deja de ser práctico por tiempo y por memoria, mientras que la TMM sigue en microsegundos.
3. **Es robusta donde está la física del paper.** Las subbandas de plasmón-polaritón viven a  $10^{-4}$ – $10^{-2}$  GHz de  $\nu_m$ , donde  $\mu_B \rightarrow 0$ . La TMM es estable ahí, mientras que el PWE

necesita una validación que duplica su costo y aun así pierde validez a menos de  $\sim 10^{-6}$  GHz del polo.

**Para qué sirve entonces el PWE.** Su valor no está en la velocidad, sino en otras tres cosas:

- Es una *verificación independiente*: formulado en el espacio recíproco, reproduce las mismas bandas, conteos y bordes, lo que descarta errores sistemáticos de la TMM.
- Entrega *todas las bandas a un  $k$*  en cristales no dispersivos.
- Es el método que se *generaliza a cristales 2D y 3D*, donde no existe una matriz de transferencia  $2 \times 2$  (PWE\_2D.m del libro).

En 1D conviene usar la TMM para producir resultados y el PWE para validarlos. En 2D o 3D la elección se invierte.

## 7. Conclusiones: los dos métodos implementados

### Los resultados son los mismos

Los dos métodos parten de formulaciones completamente distintas: la TMM multiplica matrices en el espacio real y el PWE resuelve un problema de autovalores en el espacio recíproco. Aun así, dan la misma semitraza, las mismas bandas y los mismos gaps en las seis figuras del paper. La clasificación banda/gap coincide en más del 99.9 % de las frecuencias, el número de subbandas de plasmón-polaritón sigue la regla  $F_{m-2}$  con los dos métodos y los bordes de subbanda coinciden con errores relativos de ancho menores que  $10^{-5}$ . Como los dos métodos no comparten ninguna parte del cálculo salvo los parámetros físicos, este acuerdo valida la reimplementación del paper con mucha más fuerza que cualquiera de los dos por separado.

### Matriz de transferencia (TMM)

- **Fortalezas.** Es exacta para medios estratificados: la matriz de cada capa es la solución analítica de la ecuación de onda y el único error es el de redondeo ( $\sim 3 \times 10^{-15}$ ). Admite la dispersión de Drude sin ningún tratamiento especial, porque  $\varepsilon(\omega)$  y  $\mu(\omega)$  se evalúan en cada frecuencia. Con la recurrencia de semitrazas su costo es  $O(m)$  (0.20–38  $\mu$ s por frecuencia hasta  $m = 20$ ), usa la memoria de una matriz  $2 \times 2$ , no tiene parámetros numéricos que ajustar y es estable junto a  $\nu_m$ , donde vive la física de los plasmón-polaritones.
- **Límites.** Solo sirve para medios estratificados (1D). Da  $R(\omega)$  frecuencia por frecuencia, así que las bandas  $\omega(k)$  se obtienen buscando raíces o evaluando sobre una malla, y en los gaps profundos  $|R|$  crece exponencialmente con  $m$ , lo que obliga a comparar con errores relativos.

### Expansión en ondas planas (PWE)

- **Fortalezas.** Es una verificación independiente de la TMM. En la forma  $\omega(k)$  con materiales no dispersivos entrega todas las bandas de un  $k$  con un solo problema de autovalores hermítico, y es el método que se generaliza a cristales 2D y 3D, donde no existe una matriz de transferencia  $2 \times 2$ . La forma  $k(\omega)$  con la regla inversa de Li maneja correctamente la dispersión de Drude y el alto contraste.
- **Límites.** Es aproximado: el truncamiento de Fourier de un perfil discontinuo deja un error que baja solo algebraicamente ( $\propto N^{-3.1}$ ) y que crece donde el contraste es alto ( $\nu \lesssim 0.5$  GHz) o junto al polo de  $1/\mu_B$ . Cuesta  $O(N^3)$  con  $N = 2hF_m + 1 \propto \varphi^m$ , necesita  $64N^2$  bytes de memoria y depende de parámetros numéricos ( $h$ , regla de factorización, selección del modo). En la forma  $\omega(k)$  con Drude aparecen modos espurios, y a menos de  $\sim 10^{-6}$  GHz de  $\nu_m$  produce bandas espurias que hay que descartar validando con  $1.5N$  ondas planas.

## Tiempo y método óptimo

Medidos en las mismas condiciones (un núcleo, un hilo de BLAS), la TMM reproduce las seis figuras del paper en 0.31 s y el PWE en unas 5.2 h, entre  $3 \times 10^4$  y  $3 \times 10^5$  veces más por figura. La brecha crece con el orden de Fibonacci: el PWE pasa de 3.4 ms ( $m = 2$ ) a 35.2 s ( $m = 10$ ) por frecuencia y para  $m = 15$  tardaría unas 5.8 h por frecuencia con 16 GB de memoria, mientras que la TMM sigue en fracciones de microsegundo. Para una misma precisión la diferencia es aún mayor: el mejor resultado del PWE ( $1 \times 10^{-6}$ ) cuesta 1.1 s por frecuencia, y la TMM llega al redondeo de la máquina en microsegundos. Ni siquiera en el caso más favorable al PWE, el cristal no dispersivo del libro, la TMM queda por detrás.

Por lo tanto, **para las superredes de Fibonacci unidimensionales con metamateriales de Drude del paper, la TMM es el método óptimo**: es exacta, es órdenes de magnitud más rápida, su ventaja crece con  $m$  y es robusta cerca de  $\nu_m$ .

## Cuándo usar cada uno

En 1D conviene producir los resultados con la TMM y usar el PWE para validarlos de forma independiente, que es exactamente el papel que cumplió en este trabajo. El PWE recupera su lugar en cristales fotónicos 2D y 3D, donde la TMM no se puede aplicar y la expansión en ondas planas es la herramienta estándar; la implementación 1D de este proyecto, con la regla inversa y la forma  $k(\omega)$  para materiales dispersivos, es la base para ese paso.

## Reproducibilidad

```
python scripts/tmm/run_all.py # resultados TMM -> results/tmm/
python scripts/pwe/run_all.py # resultados PWE -> results/pwe/
python scripts/comparison/run_all.py # comparacion -> results/comparison/
python scripts/comparison/efficiency.py --plot-only # redibuja tiempos sin medir
make pwe-docs # compila el paper del PWE y este anexo
make verify # aceptacion, tablas, figuras y PDF
make all # pruebas, resultados, documentos y verificacion
```